mud_game

인공지능학부
234890 김연우

1. 서론

1. 프로젝트 목적 및 배경

본 프로젝트는 C++ 프로그래밍 수업에서 7주차까지 학습한 내용에 대한 실습을 위해 간단한 머드 게임을 진행하였다.

2. 목표

5x5 지도 안에서 진행하는 간단한 머드 게임 구현을 목표로 한다.

2. 요구사항

1. 사용자 요구사항

- 사용자는 상하좌우 입력으로만 이동하며 목적지에 도착한다.

2. 기능 요구사항

- 사용자는 체력 20을 가지고 게임을 시작한다.
- 사용자가 이동할 때 마다 체력이 1씩 감소한다.
- 명령문을 입력 받을 때 마다 체력(HP)을 함께 출력한다.
- 체력(HP)이 0이 되면 "실패"를 출력하고 종료한다.
- 포션과 적을 만났을 때 그에 대한 메시지를 출력한다.

3. 설계 및 구현

1. 기능 별 구현 사항

1) 사용자는 체력 20을 가지고 게임 시작

```
14   int HP = 20; // 유저의 체력
```

입력

- 프로그램 실행

결과

- `현재 HP: 20  명령어를 입력하세요 (상,하,좌,우,지도,종료):`

설명

- HP 변수 (유저의 체력)를 전역변수로 선언하고 초기값을 20으로

설정하였다.

- 게임이 시작하면 현재 HP 값 20이 출력된다.

2) 사용자가 이동할 때 마다 사용자 체력 1씩 감소

```
115         if (moved == true) {
116             HP -= 1; // 이동 시 체력 소모
117 
118             checkState(map, user_x, user_y);
119 
120             // 이동했을 때만 체력 체크
121             if (HP <= 0) {
122                 cout << "HP가 0 이하가 되었습니다. 실패했습니다." << end
123                 cout << "게임을 종료합니다." << endl;
124                 break;
125             }
126         }
```

입력

- moved 변수 : 사용자의 위치가 지도의 범위를 벗어나는 경우 사용자가 이동하지 못하여 false, 사용자의 위치가 이동 가능한 경우 true를 저장하는 변수

결과

- 1 감소된 HP를 현재 HP로 출력한다.

설명

- 사용자가 상, 하, 좌, 우 명령어를 입력하여 정상적으로 이동하면 moved 변수에 true를 저장한다. (명령어 입력 시, 지도의 범위를 벗어나는 경우는 moved 변수가 false)
- 이후 moved 변수가 true인 경우에만 HP를 1 감소시킨다.

3) 명령어 입력받을 때마다 체력 함께 출력

```
39          // 현재 체력 출력
40          cout << "현재 HP: " << HP << "  ";
41 
42          cout << "명령어를 입력하세요 (상,하,좌,우,지도,종료): ";
43          cin >> user_input;
```

입력

- 상/하/좌/우

결과

- 현재 HP와 명령어 입력 메시지를 함께 출력한다.

설명

- 사용자에게 입력 받기 전에 현재 HP를 출력한다.

4) 체력이 0이 되면 "실패" 출력하고 종료

```
115         if (moved == true) {
116             HP -= 1; // 이동 시 체력 소모
117
118             checkState(map, user_x, user_y);
119
120             // 이동했을 때만 체력 체크
121             if (HP <= 0) {
122                 cout << "HP가 0 이하가 되었습니다. 실패했습니다." << end
123                 cout << "게임을 종료합니다." << endl;
124                 break;
125             }
126         }
```

입력

- moved 변수

결과

- HP가 0 이하가 되었다는 메시지와 함께 게임을 종료한다.

설명

- 정상적인 이동 후 체력을 1 감소시키고, 이후 HP가 0 이하인지 검사한다.
- HP가 0 이하이면 실패 메시지를 출력하고 break문을 통해 게임의 반복문을 빠져나와 종료한다.

5) 포션과 적을 만났을 때 그에 대한 메시지 출력

```
192 // 무기/갑옷, 포션, 적을 만났을 때 그에 대한 메시지 출력
193 void checkState(int map[][mapX], int user_x, int user_y) {
194     // 적을 만나면 체력 2 감소
195     if (map[user_y][user_x] == 2) {
196         HP -= 2;
197         cout << "적이 있습니다. HP가 2 줄어듭니다." << endl;
198     }
199     // 포션을 만나면 체력 2 증가
200     else if (map[user_y][user_x] == 3) {
201         HP += 2;
202         cout << "포션이 있습니다. HP가 2 증가합니다." << endl;
203     }
204 }
```

입력

- Int map[][] : 전체 지도
- user_x = 사용자의 x 위치
- user_y = 사용자의 y 위치

반환값

- 없음

결과

- 적을 만났을 경우 HP를 2 감소시키고 메시지를 출력한다.
- 포션을 만났을 경우 HP를 2 증가시키고 메시지를 출력한다.

설명

- 사용자의 현재 맵 위치 값이 2이면 적을 만난 것으로 판단하여 HP를 2 감소시키고 메시지를 출력한다.
- 사용자의 현재 맵 위치 값이 3이면 포션을 만난 것으로 판단하여 HP를 2 증가시키고 메시지를 출력한다.

4. 테스트

1. 기능 별 테스트 결과

- 지도 밖으로 나가게 되면 에러 메시지 출력
- 명령어 입력 받을 때마다 체력 함께 출력

```
현재 HP: 20  명령어를 입력하세요 (상,하,좌,우,지도,종료): 상
맵을 벗어났습니다. 다시 돌아갑니다.
현재 HP: 20  명령어를 입력하세요 (상,하,좌,우,지도,종료): 좌
맵을 벗어났습니다. 다시 돌아갑니다.
```

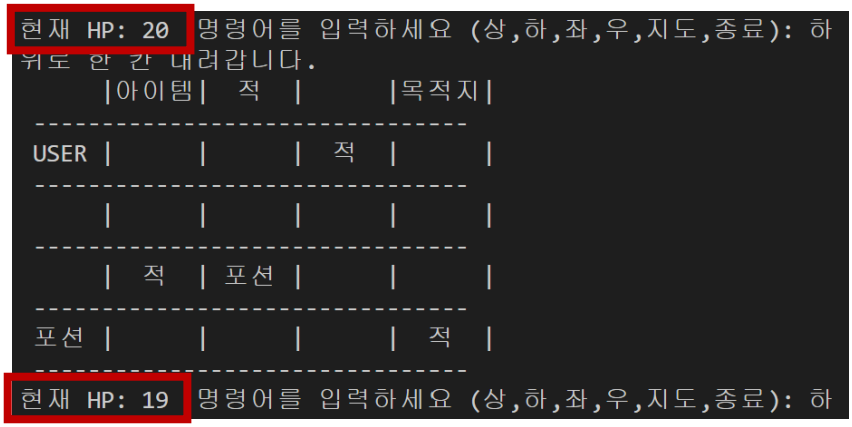
- "지도"를 입력하면 전체 지도와 함께 현재 위치 출력

```
현재 HP: 20  명령어를 입력하세요 (상,하,좌,우,지도,종료): 지도
 USER |아이템|  적  |      |목적지|
 ---------------------------------
아이템|      |      |  적  |      |
 ---------------------------------
     |      |      |      |      |
 ---------------------------------
     |  적  | 포션 |      |      |
 ---------------------------------
 포션 |      |      |      |  적  |
 ---------------------------------
```

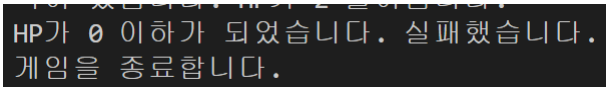
- "종료"를 입력하면 게임 종료

```
현재 HP: 20  명령어를 입력하세요 (상,하,좌,우,지도,종료): 종료
종료합니다.
```

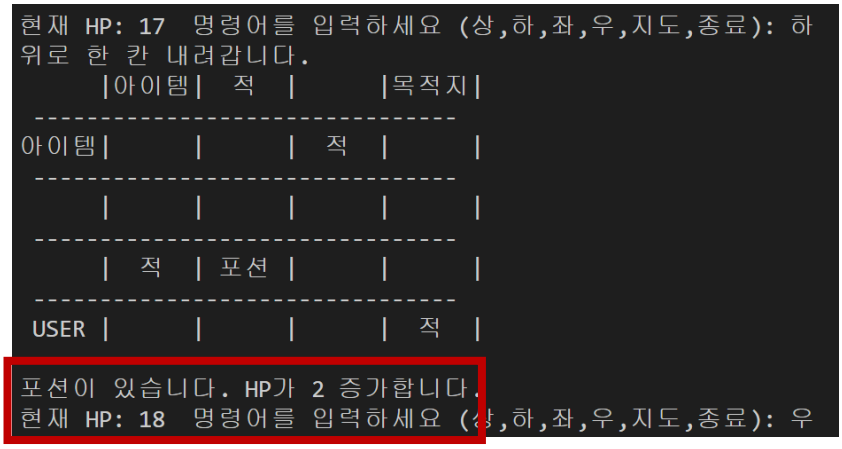
- 사용자가 이동할 때마다 체력 1씩 감소

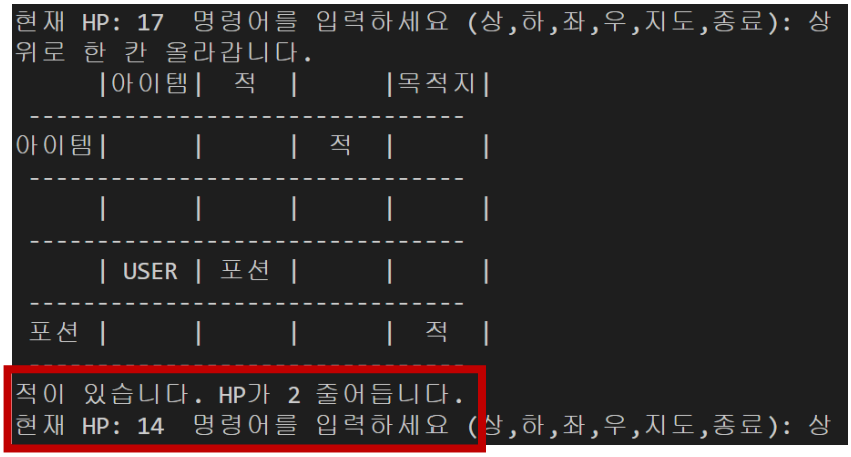


- 체력 0 되면 "실패" 출력하고 종료



- 포션과 적을 만났을 때 그에 대한 메시지 출력





5. 결과 및 결론

1. 프로젝트 결과

C++의 배열, 반복문, 조건문, while문, 입출력 등을 활용하여 머드 게임을 구현하였다.

2. 느낀점

이번 프로젝트를 통해 단순히 문법을 익히는 것을 넘어, 전체적인 프로그램 흐름과 코드의 구조를 고려하는 것이 중요하다는 것을 느꼈다.